

Đáp án thi Giữa kỳ

Giải tích hàm

Học kỳ 2 – Năm học 2024-2025

Câu 1 (4 điểm). Đặt ℓ^∞ là không gian các dãy số thực bị chặn với chuẩn sup

$$\|z\|_\infty = \sup \{|z_n| \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$$

với mọi $z = (z_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^\infty$. Giả sử $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ là một không gian định chuẩn. Chứng tỏ ℓ^∞ là một không gian Banach bằng cách chứng minh mọi dãy Cauchy trong ℓ^∞ đều hội tụ trong ℓ^∞ .

Trả lời: (xem lại slides bài giảng và trong giáo trình) Cho $\epsilon > 0$ và dãy Cauchy $(x_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ bất kỳ trong ℓ^∞ . Vì $(x_m)_m$ là Cauchy nên tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho khi $m, n \geq N$ thì

$$\|x_m - x_n\|_\infty = \sup_k |x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon.$$

Điều này có nghĩa là với mỗi $k \in \mathbb{Z}^+$, ta được $|x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon$, nên dãy $(x_{m,k})_{k \in \mathbb{Z}^+}$ là Cauchy. Vì trường đại số $\mathbb{R}$ là không gian đầy đủ, nên dãy $(x_{m,k})_k$ hội tụ đến $y_k \in \mathbb{R}$.

Đặt $y = (y_k)_{k \in \mathbb{Z}^+}$. Lấy giới hạn $m \rightarrow \infty$ trong ước tính $|x_{m,k} - x_{n,k}| < \epsilon$ để được $|y_k - x_{n,k}| \leq \epsilon$ với mỗi $k \in \mathbb{Z}^+$. Vì vậy, ta có

$$\|y - x_n\|_\infty = \sup_k |y_k - x_{n,k}| \leq \epsilon,$$

nên $y - x_n \in \ell^\infty$ và $y \in \ell^\infty$. Do đó, dãy Cauchy $(x_m)_m$ hội tụ đến y trong ℓ^∞ , nên không gian ℓ^∞ là Banach. $\square$

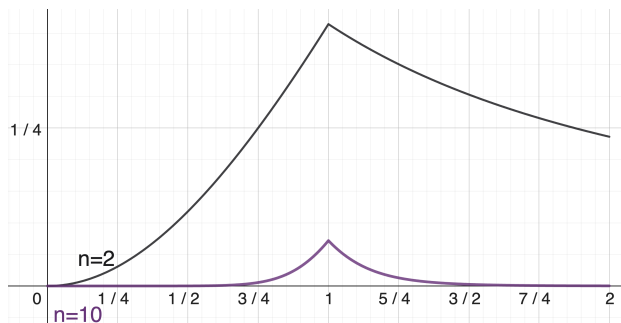
Câu 2 (4 điểm). Đặt $X = C([0, 2]; \mathbb{R})$. Với $n \in \mathbb{Z}^+$, trên $[0, 2]$, cho

$$f_n(x) = \left(1 + x^n\right)^{\frac{1}{n}}.$$

(a) Chứng tỏ với mọi $x \in [0, 2]$, dãy $(f_n(x))_n$ hội tụ điểm về hàm

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1, \\ x, & \text{nếu } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

(b) Tính $\|f_n - f\|_\infty$ (tham khảo Hình 1).



Hình 1: Đồ thị của $f_n(x) - f(x)$ với $n = 2$ và $n = 10$.

(c) Hỏi dãy f_n có hội tụ về f trong X với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ không?

Trả lời:

(a) Khi $0 \leq x \leq 1$, ta có $1 \leq 1 + x^n \leq 2$, nên $1 \leq f_n(x) \leq 2^{1/n}$, nghĩa là $f_n(x) \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$. Khi $1 < x \leq 2$, ta có $\frac{1}{x^n} \rightarrow 0$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x^n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \left(1 + \frac{1}{x^n}\right)^{\frac{1}{n}} = x.$$

(b) Từ đồ thị, vì $f \in X$, nên ta có:

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,2]} |f_n(x) - f(x)| = \left(\sqrt[n]{1 + x^n} - 1 \right) \Big|_{x=1} = \sqrt[n]{2} - 1.$$

(c) Kết quả câu trước cho $\|f_n - f\|_\infty = \sqrt[n]{2} - 1 \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Do đó, f_n hội tụ đến f trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$. $\square$

Câu 3 (2 điểm). Gọi $C^1([0,1])$ là tập hợp các hàm khả vi liên tục trên $[0,1]$. Với mọi $f \in C^1([0,1])$, đặt các chuẩn

$$\|f\|_1 = \max(\|f\|_\infty, \|f'\|_\infty), \quad \|f\|_2 = |f(0)| + \|f'\|_\infty,$$

trong đó $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$. Chứng tỏ hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là tương đương.

Trả lời: Ta thấy

$$\|f\|_2 = |f(0)| + \|f'\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leq 2\|f\|_1.$$

Ngoài ra, trên $[0,1]$, ta có:

$$|f(x)| = \left| f(0) + \int_0^x f'(s) ds \right| \leq |f(0)| + \|f'\|_\infty = \|f\|_2,$$

nghĩa là $\|f\|_\infty \leq \|f\|_2$, nên $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$. Kết hợp hai ước tính, ta kết luận hai chuẩn là tương đương. $\square$